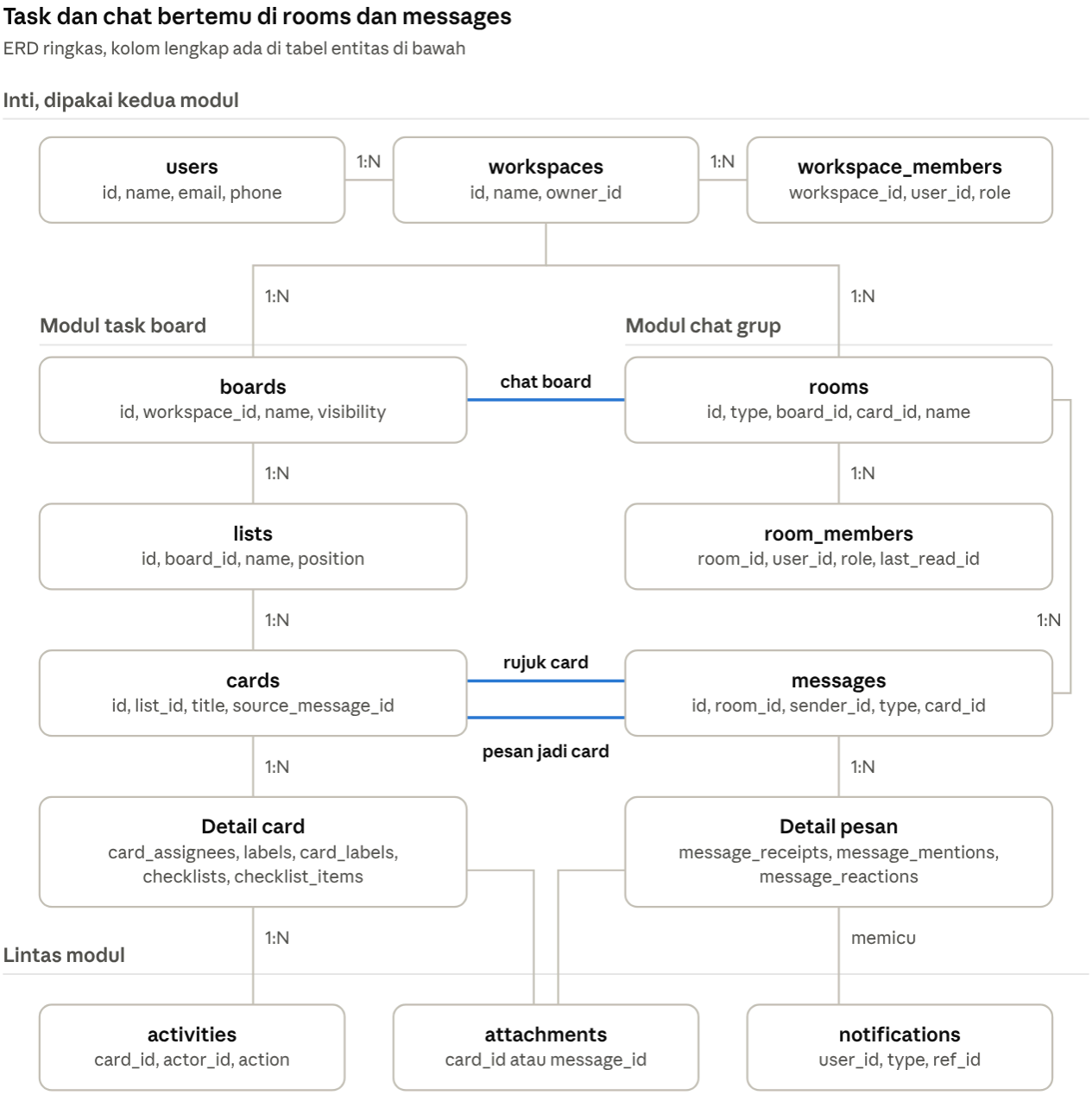
ERD Sistem Task Board + Chat Grup Terintegrasi

Oct 12, 2026 · @Hylmi Mahdi

Task board dan chat grup berbagi satu basis data: keduanya bergantung pada `users` dan `works⁴paces`, lalu terhubung lewat `rooms.board_id`, `rooms.card_id`, `messages.card_id`, dan `cards.source_message_id`. Skema ditulis untuk PostgreSQL; semua `id` bertipe UUID.

Diagram ERD



ERD ringkas · 3 kelompok entitas, 3 relasi integrasi

Garis berwarna adalah relasi integrasi: board punya room chat sendiri, pesan bisa merujuk card, dan card bisa dibuat langsung dari pesan. Room per card (`rooms.card_id`) tidak digambar agar diagram tetap terbaca; lihat tabel relasi.

Entitas inti

Tiga tabel ini dipakai bersama oleh modul task dan modul chat.

users

Kolom	Tipe	Kunci	Keterangan
id	uuid	PK	
name	varchar(100)		
email	varchar(255)	UNIQUE	Login
phone	varchar(20)	UNIQUE, null	Opsional, untuk undangan via nomor HP
password_hash	text		
avatar_url	text	null	
last_seen_at	timestamptz	null	Status online / terakhir dilihat
created_at	timestamptz		

workspaces

Kolom	Tipe	Kunci	Keterangan
id	uuid	PK	
name	varchar(100)		
slug	varchar(100)	UNIQUE	Untuk URL
owner_id	uuid	FK → users.id	
created_at	timestamptz		

workspace_members

Kolom	Tipe	Kunci	Keterangan
workspace_id	uuid	PK, FK → workspaces.id	
user_id	uuid	PK, FK → users.id	
role	enum		owner, admin, member, guest
joined_at	timestamptz		

Entitas modul task board

Strukturnya mengikuti Trello: workspace → board → list → card, dengan label, checklist, dan assignee sebagai detail card.

boards

Kolom	Tipe	Kunci	Keterangan
id	uuid	PK	
workspace_id	uuid	FK → workspaces.id	
name	varchar(100)		
visibility	enum		private, workspace
created_by	uuid	FK → users.id	
archived_at	timestamptz	null	
created_at	timestamptz		

board_members

Kolom	Tipe	Kunci	Keterangan
board_id	uuid	PK, FK → boards.id	
user_id	uuid	PK, FK → users.id	
role	enum		admin, member, observer

lists

Kolom	Tipe	Kunci	Keterangan
id	uuid	PK	
board_id	uuid	FK → boards.id	
name	varchar(100)		Mis. To Do, Doing, Done
position	numeric		Urutan kolom (drag & drop)
archived_at	timestamptz	null	

cards

Kolom	Tipe	Kunci	Keterangan
id	uuid	PK	
list_id	uuid	FK → lists.id	
board_id	uuid	FK → boards.id	Denormalisasi untuk query cepat
title	varchar(255)		
description	text	null	
position	numeric		Urutan dalam list
due_at	timestamptz	null	Deadline
completed_at	timestamptz	null	
created_by	uuid	FK → users.id	
source_message_id	uuid	FK → messages.id, null	Diisi jika card dibuat dari pesan chat
archived_at	timestamptz	null	
created_at	timestamptz		

card_assignees

Kolom	Tipe	Kunci
card_id	uuid	PK, FK → cards.id
user_id	uuid	PK, FK → users.id

labels dan **card_labels**

Tabel	Kolom
labels	id (PK), board_id (FK → boards.id), name, color
card_labels	card_id (PK, FK → cards.id), label_id (PK, FK → labels.id)

checklists dan **checklist_items**

Tabel	Kolom
checklists	id (PK), card_id (FK → cards.id), title, position
checklist_items	id (PK), checklist_id (FK → checklists.id), content, is_done, assignee_id (FK → users.id, null), due_at, position

Entitas modul chat grup

Satu tabel `rooms` menampung semua jenis ruang chat: grup biasa, DM, chat milik board, dan chat milik card. Status centang (terkirim/dibaca) seperti WhatsApp disimpan per penerima di `message_receipts`.

rooms

Kolom	Tipe	Kunci	Keterangan
id	uuid	PK	
workspace_id	uuid	FK → workspaces.id	
type	enum		group, direct, board, card
name	varchar(100)	null	Kosong untuk DM
avatar_url	text	null	
board_id	uuid	FK → boards.id, UNIQUE, null	Diisi jika type = board
card_id	uuid	FK → cards.id, UNIQUE, null	Diisi jika type = card
only_admins_can_send	boolean		Seperti pengaturan grup WA
created_by	uuid	FK → users.id	
created_at	timestamptz		

room_members

Kolom	Tipe	Kunci	Keterangan
room_id	uuid	PK, FK → rooms.id	
user_id	uuid	PK, FK → users.id	
role	enum		admin, member
last_read_message_id	uuid	FK → messages.id, null	Untuk hitung pesan belum dibaca
muted_until	timestamptz	null	
joined_at	timestamptz		

messages

Kolom	Tipe	Kunci	Keterangan
id	uuid	PK	
room_id	uuid	FK → rooms.id	
sender_id	uuid	FK → users.id, null	Null untuk pesan sistem
type	enum		text, image, file, voice, system, task_event
content	text	null	
reply_to_id	uuid	FK → messages.id, null	Balas pesan (quote)
card_id	uuid	FK → cards.id, null	Pesan yang merujuk card, termasuk notifikasi task
edited_at	timestamptz	null	
deleted_at	timestamptz	null	Hapus untuk semua orang (soft delete)
created_at	timestamptz		

Detail pesan

Tabel	Kolom
message_receipts	message_id (PK, FK), user_id (PK, FK), delivered_at, read_at

Tabel	Kolom
message_mentions	message_id (PK, FK), user_id (PK, FK)
message_reactions	message_id (PK, FK), user_id (PK, FK), emoji (PK)

Entitas lintas modul

Tabel ini melayani kedua modul sekaligus.

attachments

Kolom	Tipe	Kunci	Keterangan
id	uuid	PK	
uploader_id	uuid	FK → users.id	
card_id	uuid	FK → cards.id, null	Lampiran di card
message_id	uuid	FK → messages.id, null	Media/file di chat
file_url	text		
file_name	varchar(255)		
mime_type	varchar(100)		
size_bytes	bigint		
created_at	timestamptz		

CHECK: tepat satu dari `card_id` atau `message_id` terisi.

activities

Kolom	Tipe	Kunci	Keterangan
id	uuid	PK	
board_id	uuid	FK → boards.id	
card_id	uuid	FK → cards.id, null	
actor_id	uuid	FK → users.id	
action	varchar(50)		card_created, card_moved, card_completed, due_changed, dll.

Kolom	Tipe	Kunci	Keterangan
payload	jsonb		Detail perubahan (dari list, ke list, dll.)
created_at	timestamptz		

Setiap activity yang penting juga ditulis sebagai `messages` bertipe `task_event` ke room board, sehingga muncul di chat.

notifications

Kolom	Tipe	Kunci	Keterangan
id	uuid	PK	
user_id	uuid	FK → users.id	Penerima
type	varchar(50)		mention, assigned, due_soon, new_message
ref_type	varchar(20)		card, message, room
ref_id	uuid		ID objek yang dirujuk (polimorfik)
is_read	boolean		
created_at	timestamptz		

Relasi dan kardinalitas

Empat relasi bertanda **integrasi** adalah yang membuat task dan chat menjadi satu sistem.

Dari	Ke	Kardinalitas	Lewat	Jenis
users	workspaces	1 : N (owner)	workspaces.owner_id	Inti
users ↔ workspaces	—	M : N	workspace_members	Inti
workspaces	boards	1 : N	boards.workspace_id	Task
boards ↔ users	—	M : N	board_members	Task
boards	lists	1 : N	lists.board_id	Task
lists	cards	1 : N	cards.list_id	Task

Dari	Ke	Kardinalitas	Lewat	Jenis
cards ↔ users	—	M : N	card_assignees	Task
cards ↔ labels	—	M : N	card_labels	Task
cards	checklists	1 : N	checklists.card_id	Task
checklists	checklist_items	1 : N	checklist_items.checklist_id	Task
workspaces	rooms	1 : N	rooms.workspace_id	Chat
rooms ↔ users	—	M : N	room_members	Chat
rooms	messages	1 : N	messages.room_id	Chat
messages	messages	1 : N (balasan)	messages.reply_to_id	Chat
messages ↔ users	—	M : N	message_receipts, message_mentions, message_reactions	Chat
boards	rooms	1 : 0..1	rooms.board_id	**Integrasi**
cards	rooms	1 : 0..1	rooms.card_id	**Integrasi**
cards	messages	1 : N	messages.card_id	**Integrasi**
messages	cards	1 : 0..1	cards.source_message_id	**Integrasi**
cards / messages	attachments	1 : N	attachments.card_id / message_id	Lintas modul
boards / cards	activities	1 : N	activities.board_id / card_id	Lintas modul
users	notifications	1 : N	notifications.user_id	Lintas modul

Catatan implementasi:

- Index: `messages(room_id, created_at DESC)` untuk memuat chat, `cards(list_id, position)` untuk board, `message_receipts(user_id, read_at)` untuk hitung belum dibaca.
- `rooms.board_id` dan `rooms.card_id` UNIQUE agar satu board/card hanya punya satu room.

- Relasi melingkar `cards.source_message_id` ↔ `messages.card_id` aman karena keduanya nullable; buat FK setelah kedua tabel ada.